Слайд 1 Актуальность

Натрий-ионные аккумуляторы — перспективная альтернатива литию, они дешевле, безопаснее, доступнее

Проблема: методы диагностики разработаны для лития, требуют адаптации для натрия

Неразрушающий контроль — рентгеновская томография, этот метод позволяет заглянуть внутрь батареи без вскрытия

На снимках видны: пластины электродов

Цель: адаптировать методы компьютерного зрения для поиска дефектов на рентгеновских снимках натрий-ионных батарей

Слайд 2 Постановка задачи

Мы ищем дефекты на рентгеновских снимках (неровность укладки пластин электродов)

Используем семантическую сегментацию — каждый пиксель относится к классу «дефект» или «фон»

Архитектура: U-Net (стандарт для технических изображений)

Схема: изображение → U-Net → маска

Для обучения и тестов используем датасет: X-ray PBD (реальные рентгеновские снимки батарей)

Слайд 3 Обучение модели

Параметры:
- Изображения приведены к 256×256
- Batch size = 4
- 50 эпох

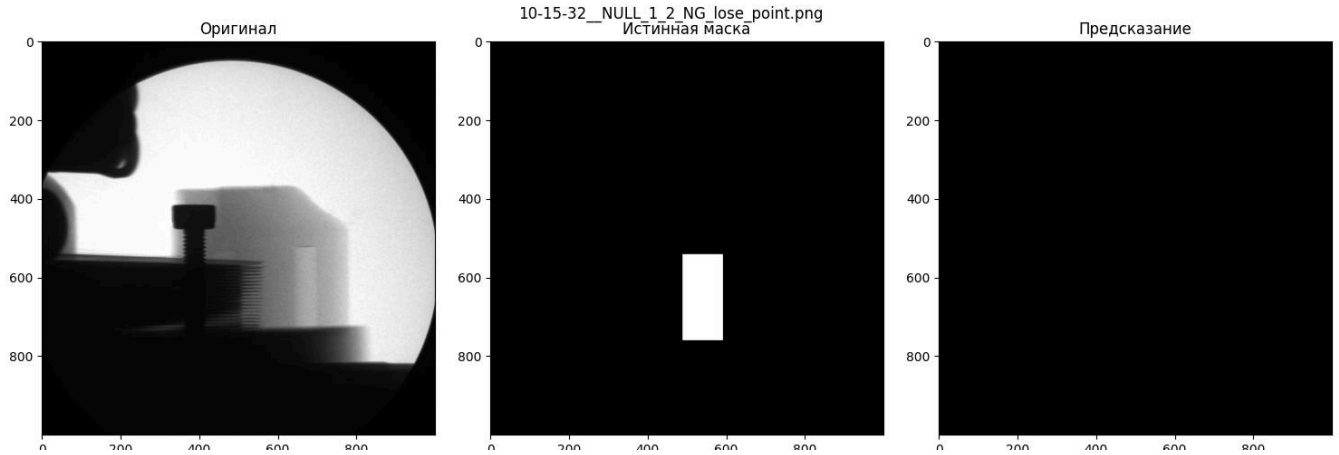
На графике видно, что loss снижается, но оказалось, что модель учила распознавать фон.

Слайд 4 Проблема

Проблема: дефекты занимают <2% площади изображения

Следствие: модель научилась предсказывать «везде фон» (loss низкий, но модель бесполезна)

Проверка: предсказание на тестовом снимке — белых пятен нет

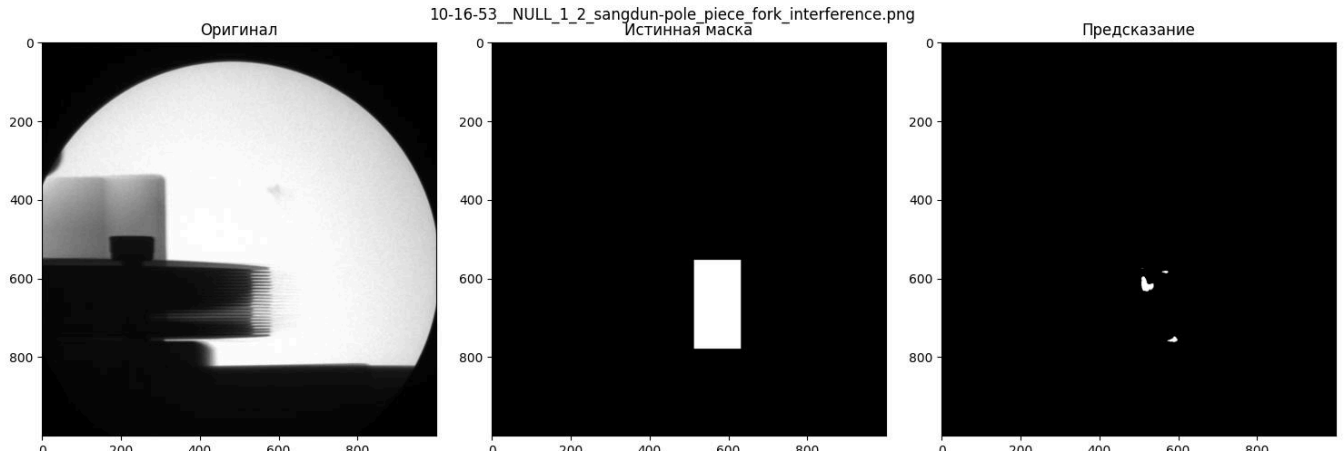


Слайд 5 Решение

Используем взвешенную функцию потерь, ошибка на дефекте должна «стоить» дороже.

Дообучение с pos_weight = 200

Вывод: модель начала находить дефекты, но качество ограничено малым размером выборки



Слайд 6 Анализ результатов

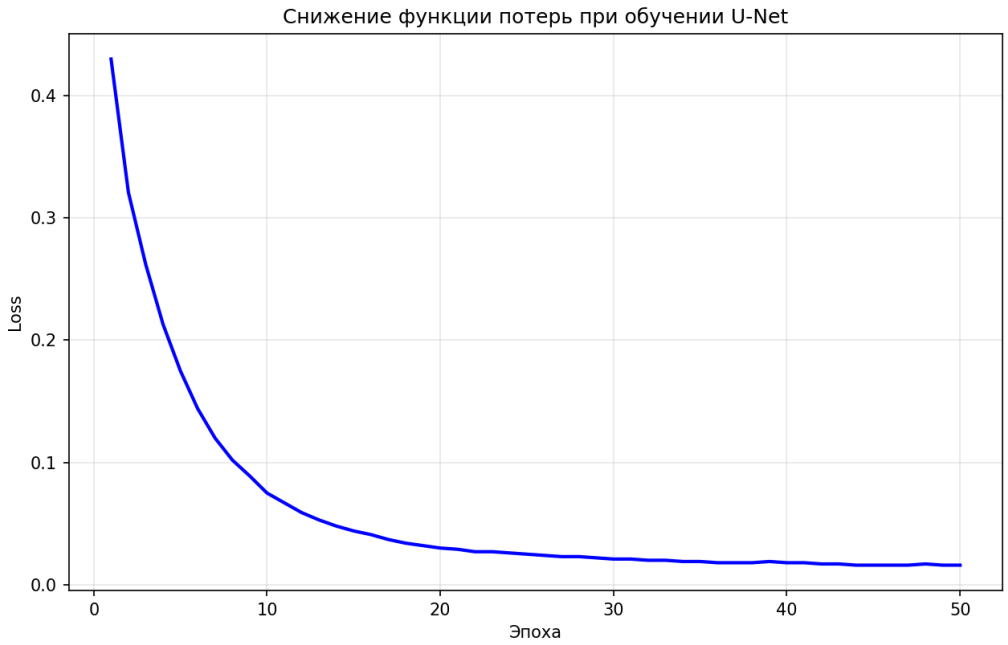
- Модель успешно выучила фон, после обучения начала локализовать дефекты, алгоритм полностью работоспособен

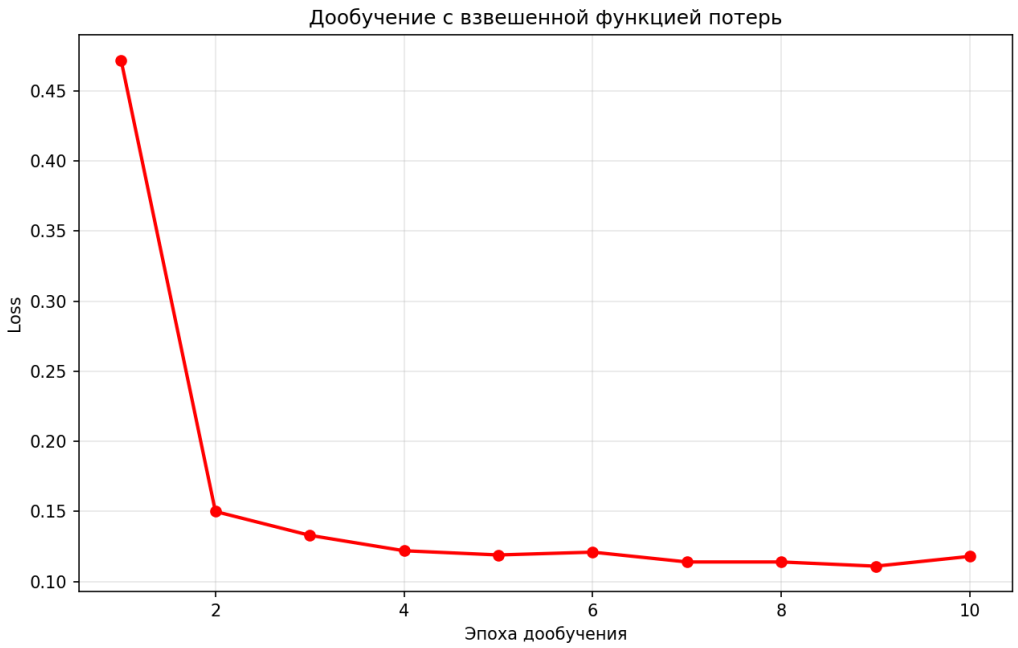
Ограничения:

- Дефекты занимают <2% площади
- Малый размер датасета (870 изображений)

IoU остаётся низким, Статистика по 10 тестовым изображениям:

- Истинные дефекты: 20–40 тыс. пикселей
- Предсказанные: 0–1.5 тыс. пикселей


Снижение функции потерь при обучении U-Net
Loss
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0
10
20
30
40
50
Эпоха


Дообучение с взвешенной функцией потерь
Loss
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
2
4
6
8
10
Эпоха дообучения